Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose

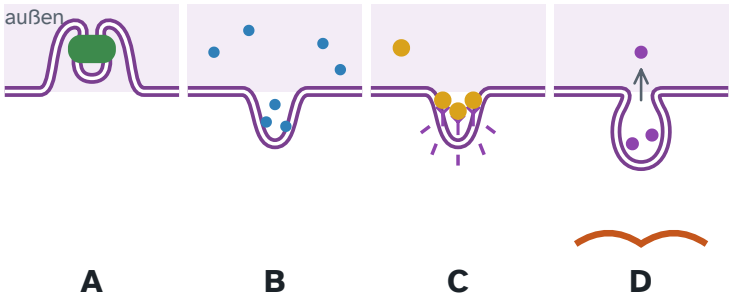
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Was versteht man unter Endocytose?
2. Was versteht man unter Exocytose?
3. Was ist ein Vesikel?
4. Was bedeutet Phagocytose?
5. Was bedeutet Pinocytose?
6. Brauchen Endo- und Exocytose Energie?
7. Welches Zellorganell enthält Verdauungsenzyme?
8. Wo werden die Vesikel für die Exocytose gebildet?
9. Welcher Vorgang: Eine Fresszelle nimmt ein Bakterium auf.
10. Welcher Vorgang: Eine Nervenzelle gibt Botenstoff in den synaptischen Spalt ab.
11. Welches Protein bildet die Hülle bei der rezeptorvermittelten Endocytose?

★★☆ Grafik — Vorgänge erkennen



Benenne die vier Vorgänge. Bei D ist unten der Golgi-Apparat angedeutet.

A _____ B _____

C _____ D _____

Woran erkennst du C?

_____

★★☆ Mittel — Anwenden

12. Beschreibe die Phagocytose eines Bakteriums in vier Schritten.
13. Beschreibe die Exocytose in vier Schritten.
14. Vergleiche Pinocytose und rezeptorvermittelte Endocytose.
15. Wie verändert sich die Fläche der Zellmembran bei Endocytose und bei Exocytose?
16. Erkläre den Begriff Membranfluss.
17. Was passiert mit den Rezeptoren nach der rezeptorvermittelten Endocytose?
18. Warum wird ein Stoff bei der Endocytose nicht „durch“ die Membran transportiert?
19. Unterscheide ständige und signalgesteuerte Exocytose mit je einem Beispiel.
20. Welche Rolle spielt Ca^{2+} an der Synapse?
21. Wofür braucht die Zelle bei Endo- und Exocytose ATP?
22. Was entsteht, wenn Phagosom und Lysosom verschmelzen, und was geschieht darin?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

23. Bei familiärer Hypercholesterinämie fehlen LDL-Rezeptoren. Erkläre, warum der Cholesterinspiegel im Blut steigt.
24. Botox spaltet Proteine, die für das Verschmelzen der Vesikel nötig sind. Erkläre die Wirkung auf Muskeln.
25. Eine Zelle gibt pro Minute 100 Vesikel ab, nimmt aber nur 60 auf. Was passiert mit ihrer Oberfläche? Wie gleicht sie aus?
26. Bei einer Erbkrankheit fehlen in Lysosomen Enzyme. Welche Folgen hat das für Fresszellen?
27. Warum können Viren über Endocytose in Zellen gelangen, obwohl sie die Membran nicht durchdringen können?
28. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Phagocytose Energie braucht.
29. Antikörper der Mutter gelangen in die Muttermilch. Erkläre den Weg durch die Milchdrüsenzelle.
30. Vergleiche Endocytose mit Carrier-Transport: Teilchengröße, Spezifität, Energie.
31. Ein Hemmstoff blockiert den Ca^{2+}-Einstrom in Nervenendigungen. Welche Folge hat das für die Signalübertragung?
32. Warum ist Eiter ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem arbeitet?

Lösungen: Endocytose und Exocytose

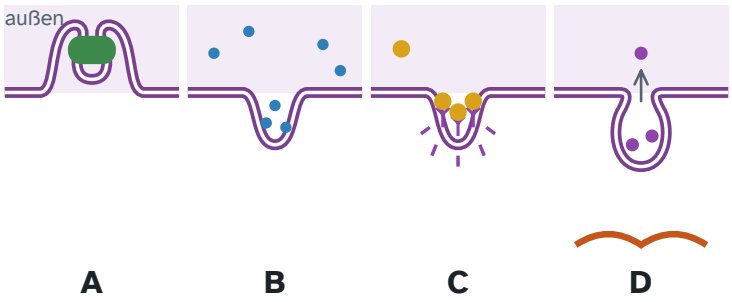
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Die Membran stülpt sich ein und schnürt ein **Bläschen nach innen** ab.
2. Ein Bläschen **verschmilzt mit der Membran** und gibt den Inhalt nach außen ab.
3. Ein kleines, von **Membran umschlossenes Bläschen**.
4. „**Zellfressen**“: Aufnahme großer Teilchen wie Bakterien.
5. „**Zelltrinken**“: Aufnahme von Flüssigkeit mit gelösten Stoffen.
6. **Ja**, ATP.
7. Das **Lysosom**.
8. Am **Golgi-Apparat**.
9. **Phagocytose**
10. **Exocytose**
11. **Clathrin**

★★☆ Grafik — Vorgänge erkennen



A Phagocytose

B Pinocytose

C rezeptorvermittelte Endocytose

D Exocytose

C: Stoffe binden an **Rezeptoren**, unter der Mulde liegt eine **Clathrin**-Hülle.

★★☆ Mittel — Anwenden

12. **Anheften → Umfließen mit Scheinfüßchen → Phagosom abgeschnürt → Verschmelzen mit Lysosom, Verdauung**
13. **Vesikel am Golgi → Transport zur Membran → Verschmelzen → Inhalt draußen**
14. Pinocytose: **unspezifisch**, alles Gelöste. Rezeptorvermittelt: **gezielt** über Rezeptoren und Clathrin.
15. Endocytose: **kleiner**. Exocytose: **größer**.
16. Membranstücke wandern ständig: **ER → Golgi → Vesikel → Zellmembran** und per Endocytose zurück.
17. Sie kehren in Bläschen zur Membran **zurück** und werden wiederverwendet.
18. Er bleibt immer in einem **Vesikel**, von Membran umschlossen.
19. Ständig: z. B. **Schleim**, Membranbausteine. Signal (Ca^{2+}): z. B. **Insulin, Botenstoffe**.
20. Ca^{2+}-Einstrom ist das **Signal** für das Verschmelzen der Vesikel (Exocytose).
21. Für das **Cytoskelett** (Membranbewegung) und den **Transport der Vesikel**.
22. Ein **Phagolysosom**; Enzyme **verdauen** den Inhalt.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

23. Ohne Rezeptoren keine **rezeptorvermittelte Endocytose** von LDL: Cholesterin bleibt im Blut.
24. Kein Botenstoff wird per **Exocytose** freigesetzt, der Muskel bekommt kein Signal und **erschlafft**.
25. Die Oberfläche **wächst**; Ausgleich durch mehr **Endocytose** (Membranfluss).
26. Aufgenommenes Material wird **nicht abgebaut** und sammelt sich in den Zellen an.
27. Sie binden an **Rezeptoren** und werden wie ein normaler Stoff in einem Vesikel aufgenommen.
28. Fresszellen mit Bakterien **mit und ohne ATP-Hemmstoff** (oder bei Kälte) beobachten. Mit Hemmstoff: **keine Aufnahme**.
29. **Transcytose**: Endocytose an der Blutseite, Vesikeltransport, Exocytose an der Milchseite.
30. Endocytose: **große Teilchen**, teils unspezifisch, immer ATP. Carrier: **kleine Teilchen**, spezifisch, aktiv oder passiv.
31. Keine **Exocytose** der Botenstoffe, das Signal wird **nicht übertragen**.
32. Er besteht aus **Fresszellen**, die Bakterien per **Phagocytose** aufgenommen haben und abgestorben sind.